**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**
**CARRERA DE SOFTWARE**
**CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

**Tema:**

Inicio de POO

**Unidad de Organización Curricular:**

BÁSICA

**Nivel y Paralelo:**

$1^{ro}$ Software B

**Alumno:**

Peñafiel Solórzano Leyber Smith

**Asignatura:**

Algoritmos y Lógica de programación

**Docente:**

Ing. José Ruben Caiza Caizabuano, Mg.

**Link de GitHub:**
Inicio de POO

**1. Notas del curso. Crear la clase Estudiante con los atributos nombre, nota1, nota2, nota3 y promedio. En main, crear 5 instancias, calcular el promedio de cada una e imprimirlas una debajo de otra con el formato nombre : promedio, agregando Aprobado (7 o más), Supletorio (de 5 a 6.99) o Reprobado (menos de 5). Al final, imprimir cuántos estudiantes aprobaron .**

- **Código en Java.**

**Clase Estudiante.java:**

```java
class Estudiante {
    String nombre;
    double nota1, nota2, nota3, promedio;

    public Estudiante(String nombre, double nota1, double nota2, double nota3) {
        this.nombre = nombre;
        this.nota1 = nota1;
        this.nota2 = nota2;
        this.nota3 = nota3;
        this.promedio = 0;
    }

    public void calcularPromedio() {
        promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
    }

    public String estado() {
        if (promedio ≥ 7) {
            return "Aprobado";
        } else if (promedio ≥ 5) {
            return "Supletorio";
        } else {
            return "Reprobado";
        }
    }
}
```

**Clase Main.java:**

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Estudiante[] estudiantes = {
            new Estudiante("Ana", 8, 9, 7.5),
            new Estudiante("Luis", 6, 5.5, 6),
            new Estudiante("Maria", 4, 3.5, 5),
            new Estudiante("Carlos", 7, 7, 8),
            new Estudiante("Sofia", 5, 4, 6)
        };

        int aprobados = 0;

        for (Estudiante e : estudiantes) {
            e.calcularPromedio();
            System.out.printf("%s : %.2f %s%n", e.nombre, e.promedio, e.estado());
            if (e.estado().equals("Aprobado")) {
                aprobados++;
            }
        }

        System.out.println();
        System.out.println("Estudiantes aprobados: " + aprobados);
    }
}
```

**Captura de la salida de ejecución.**

```
Ana : 8.17 Aprobado
Luis : 5.83 Supletorio
Maria : 4.17 Reprobado
Carlos : 7.33 Aprobado
Sofia : 5.00 Supletorio

Estudiantes aprobados: 2
```

**2. Inventario de una tienda. Crear la clase Producto con nombre, precio y stock. Crear 4 productos e imprimirlos con el formato nombre : precio. Simular la venta de 3 unidades de dos de ellos, mostrar "Reponer" junto a cada producto que quede con menos de 5 unidades e imprimir el valor total del inventario (suma de precio por stock).**

- **Código en Java.**

**Clase Producto.java:**

```java
class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;

    public Producto(String nombre, double precio, int stock) {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
        this.stock = stock;
    }

    public void vender(int cantidad) {
        if (cantidad <= stock) {
            stock -= cantidad;
        }
    }

    public void mostrar() {
        String texto = String.format("%s : $%.2f", nombre, precio);
        if (stock < 5) {
            texto += "  Reponer";
        }
        System.out.println(texto);
    }
}
```

**Clase Main2.java:**

```java
public class Main2 {
    public static void main(String[] args) {
        Producto[] productos = {
            new Producto("Arroz", 2.50, 10),
            new Producto("Aceite", 4.00, 3),
            new Producto("Azucar", 1.80, 8),
            new Producto("Leche", 1.20, 2)
        };

        System.out.println("--- Productos iniciales ---");
        for (Producto p : productos) {
            p.mostrar();
        }

        productos[0].vender(3);
        productos[1].vender(3);

        System.out.println();
        System.out.println("--- Despues de la venta ---");
        for (Producto p : productos) {
            p.mostrar();
        }

        double total = 0;
        for (Producto p : productos) {
            total += p.precio * p.stock;
        }
        System.out.printf("%nValor total del inventario: $%.2f%n", total);
    }
}
```

**Captura de la salida de ejecución.**

```
--- Despues de la venta ---
Arroz : $2.50
Aceite : $4.00  Reponer
Azucar : $1.80
Leche : $1.20  Reponer

Valor total del inventario: $34.30
```

**3. Veterinaria. Crear la clase Mascota con nombre, especie, edad y peso. Crear 3 mascotas e imprimirlas con el formato nombre : especie : peso, mostrando "Revisar peso" si pesan más de 20 kg. Luego escribir Mascota m4 = m1;, sumar 1 a m4.edad, imprimir m1.edad y explicar en un comentario por qué cambió.**

- **Código en Java.**

**Clase Mascota.java:**

```java
class Mascota {
    String nombre;
    String especie;
    int edad;
    double peso;

    public Mascota(String nombre, String especie, int edad, double peso) {
        this.nombre = nombre;
        this.especie = especie;
        this.edad = edad;
        this.peso = peso;
    }

    public void mostrar() {
        String texto = String.format("%s : %s : %.1f", nombre, especie, peso);
        if (peso > 20) {
            texto += "  Revisar peso";
        }
        System.out.println(texto);
    }
}
```

**Clase Main3.java:**

```java
public class Main3 {
    public static void main(String[] args) {
        Mascota m1 = new Mascota("Firulais", "Perro", 3, 25.0);
        Mascota m2 = new Mascota("Michi", "Gato", 2, 4.5);
        Mascota m3 = new Mascota("Rex", "Perro", 5, 18.0);

        System.out.println("--- Mascotas ---");
        m1.mostrar();
        m2.mostrar();
        m3.mostrar();

        System.out.println();
        Mascota m4 = m1;   // m4 NO es una copia: apunta al MISMO objeto que m1
        m4.edad = m4.edad + 1;

        /* Explicacion: en Java, los objetos se guardan por referencia.
        Al hacer Mascota m4 = m1, ambas variables apuntan al mismo
        objeto en memoria, por lo que al sumar 1 a m4.edad tambien
        cambia m1.edad (m1.edad pasa de 3 a 4).*/
        System.out.println("Edad de m1: " + m1.edad);
    }
}
```

**Captura de la salida de ejecución.**

```
--- Mascotas ---
Firulais : Perro : 25.0  Revisar peso
Michi : Gato : 4.5
Rex : Perro : 18.0

Edad de m1: 4
```

**4. Cuenta de ahorro. Crear la clase Cuenta con titular y saldo. Crear 2 cuentas, una con 200 y otra con 350. Con un while, depositar 50 por mes en cada cuenta hasta que llegue a 500, imprimiendo cada mes con el formato titular : saldo, y al final cuántos meses necesitó cada una (6 y 3).**

- **Código en Java.**

**Clase Cuenta.java:**

```java
class Cuenta {
    String titular;
    double saldo;

    public Cuenta(String titular, double saldo) {
        this.titular = titular;
        this.saldo = saldo;
    }
}
```

**Clase Main4.java:**

```java
public class Main4 {
    public static void main(String[] args) {
        Cuenta c1 = new Cuenta("Ana", 200);
        Cuenta c2 = new Cuenta("Luis", 350);

        // Cuenta de Ana
        int meses1 = 0;
        while (c1.saldo < 500) {
            c1.saldo += 50;
            meses1++;
            System.out.printf("%s : %.2f%n", c1.titular, c1.saldo);
        }
        System.out.println("Meses necesarios: " + meses1);

        System.out.println();

        // Cuenta de Luis
        int meses2 = 0;
        while (c2.saldo < 500) {
            c2.saldo += 50;
            meses2++;
            System.out.printf("%s : %.2f%n", c2.titular, c2.saldo);
        }
        System.out.println("Meses necesarios: " + meses2);
    }
}
```

**Captura de la salida de ejecución.**

```
Ana : 250.00
Ana : 300.00
Ana : 350.00
Ana : 400.00
Ana : 450.00
Ana : 500.00
Meses necesarios: 6

Luis : 400.00
Luis : 450.00
Luis : 500.00
Meses necesarios: 3
```

**5. Biblioteca. Crear las clases Libro (titulo, autor, disponible) y Socio (nombre, librosPrestados). Crear 4 libros y 2 socios, registrar que el primer socio presta 2 libros y el segundo presta 1 (disponible = false y aumentar librosPrestados), y al final imprimir cada libro con el formato titulo : Disponible o titulo : Prestado, cada socio con el formato nombre : librosPrestados y cuántos libros quedan disponibles.**

- **Código en Java.**

**Clase Libro.java:**

```java
class Libro {
    String titulo;
    String autor;
    boolean disponible;

    public Libro(String titulo, String autor) {
        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;
        this.disponible = true;
    }
}
```

**Clase Socio.java**

```java
class Socio {
    String nombre;
    int librosPrestados;

    public Socio(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
        this.librosPrestados = 0;
    }

    public void prestar(Libro libro) {
        if (libro.disponible) {
            libro.disponible = false;
            librosPrestados++;
        }
    }
}
```

**Clase Main5.java:**

```java
public class Main5 {
    public static void main(String[] args) {
        Libro[] libros = {
            new Libro("Cien anios de soledad", "Gabriel Garcia Marquez"),
            new Libro("El principito", "Antoine de Saint-Exupery"),
            new Libro("Don Quijote", "Miguel de Cervantes"),
            new Libro("La odisea", "Homero")
        };

        Socio s1 = new Socio("Ana");
        Socio s2 = new Socio("Luis");

        // El primer socio presta 2 libros y el segundo 1
        s1.prestar(libros[0]);
        s1.prestar(libros[1]);
        s2.prestar(libros[2]);

        System.out.println("── Libros ──");
        for (Libro l : libros) {
            String estado = l.disponible ? "Disponible" : "Prestado";
            System.out.println(l.titulo + " : " + estado);
        }

        System.out.println();
        System.out.println("── Socios ──");
        System.out.println(s1.nombre + " : " + s1.librosPrestados);
        System.out.println(s2.nombre + " : " + s2.librosPrestados);

        int disponibles = 0;
        for (Libro l : libros) {
            if (l.disponible) {
                disponibles++;
            }
        }
        System.out.println();
        System.out.println("Libros disponibles: " + disponibles);
    }
}
```

**Captura de la salida de ejecución:**

```
--- Libros ---
Cien anios de soledad : Prestado
El principito : Prestado
Don Quijote : Prestado
La odisea : Disponible

--- Socios ---
Ana : 2
Luis : 1

Libros disponibles: 1
```

**Link de GitHub:**
[Inicio de POO]